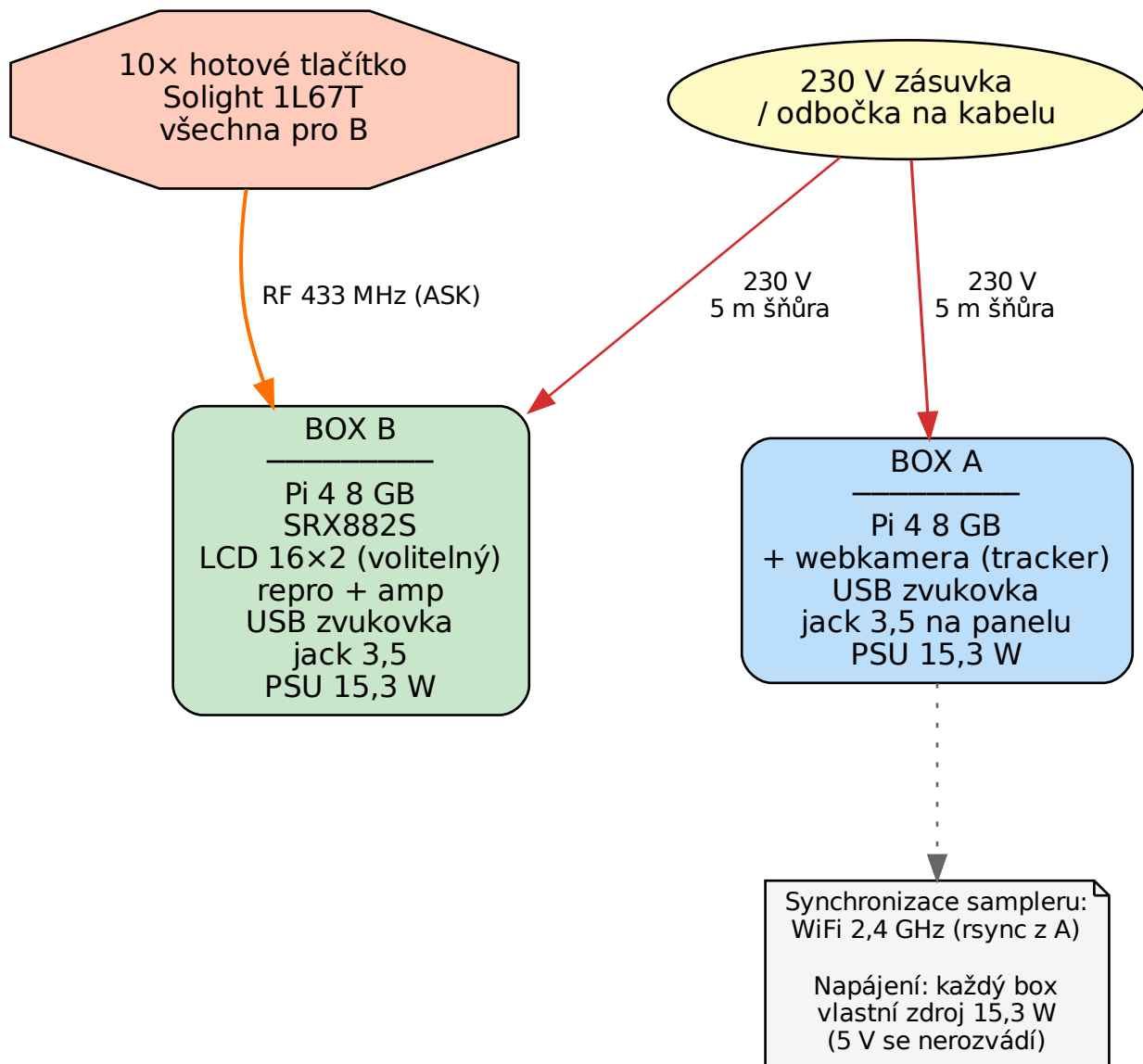
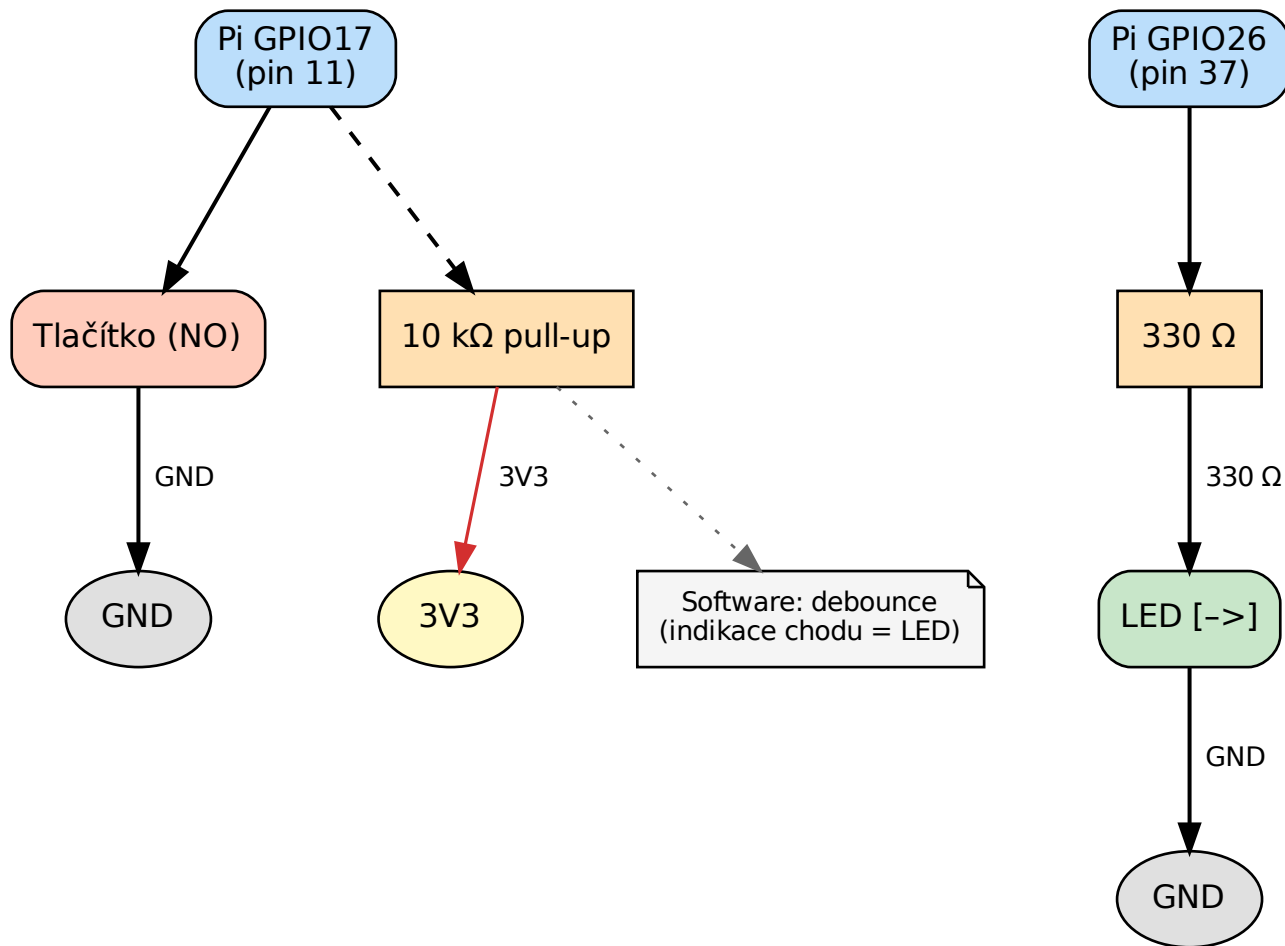
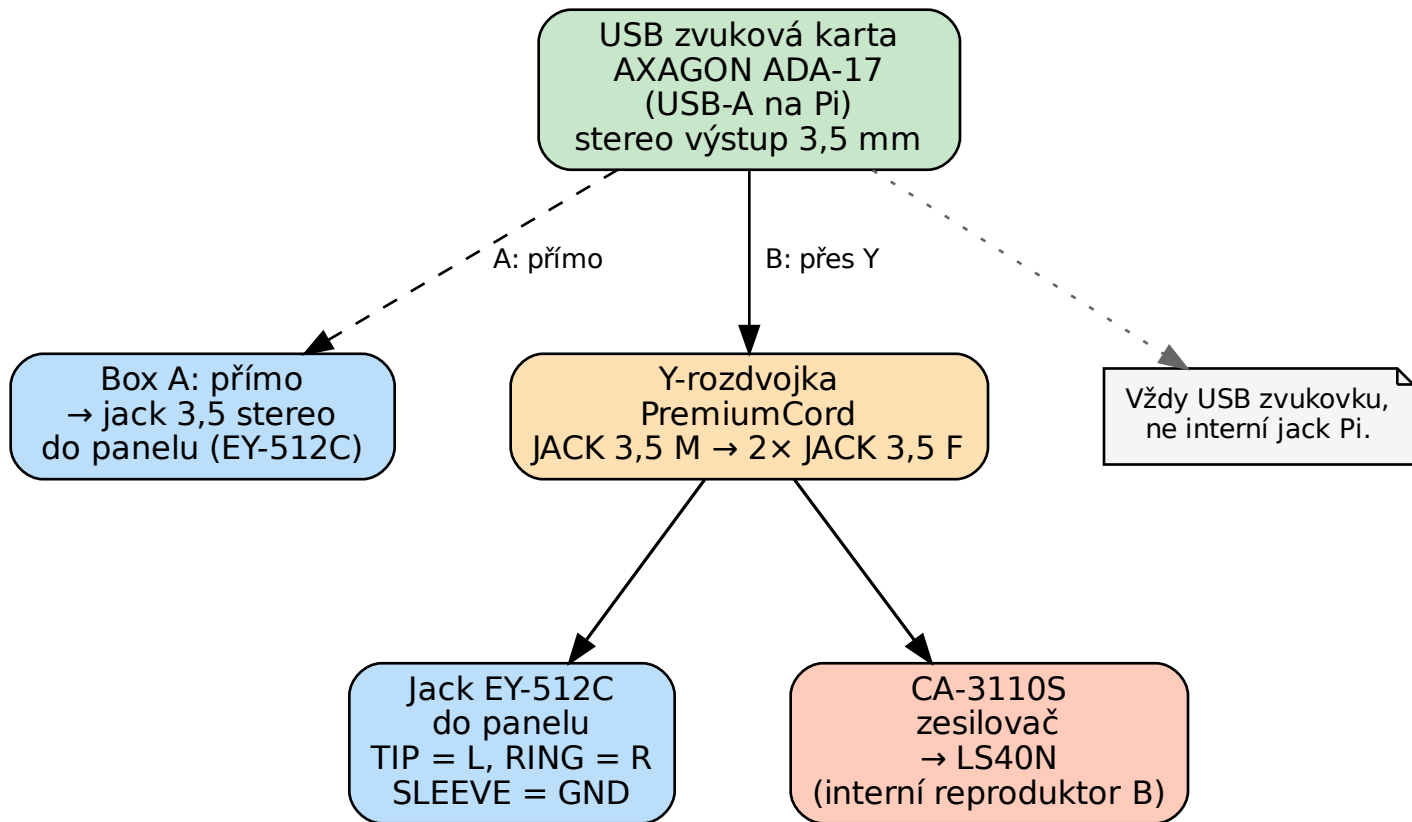
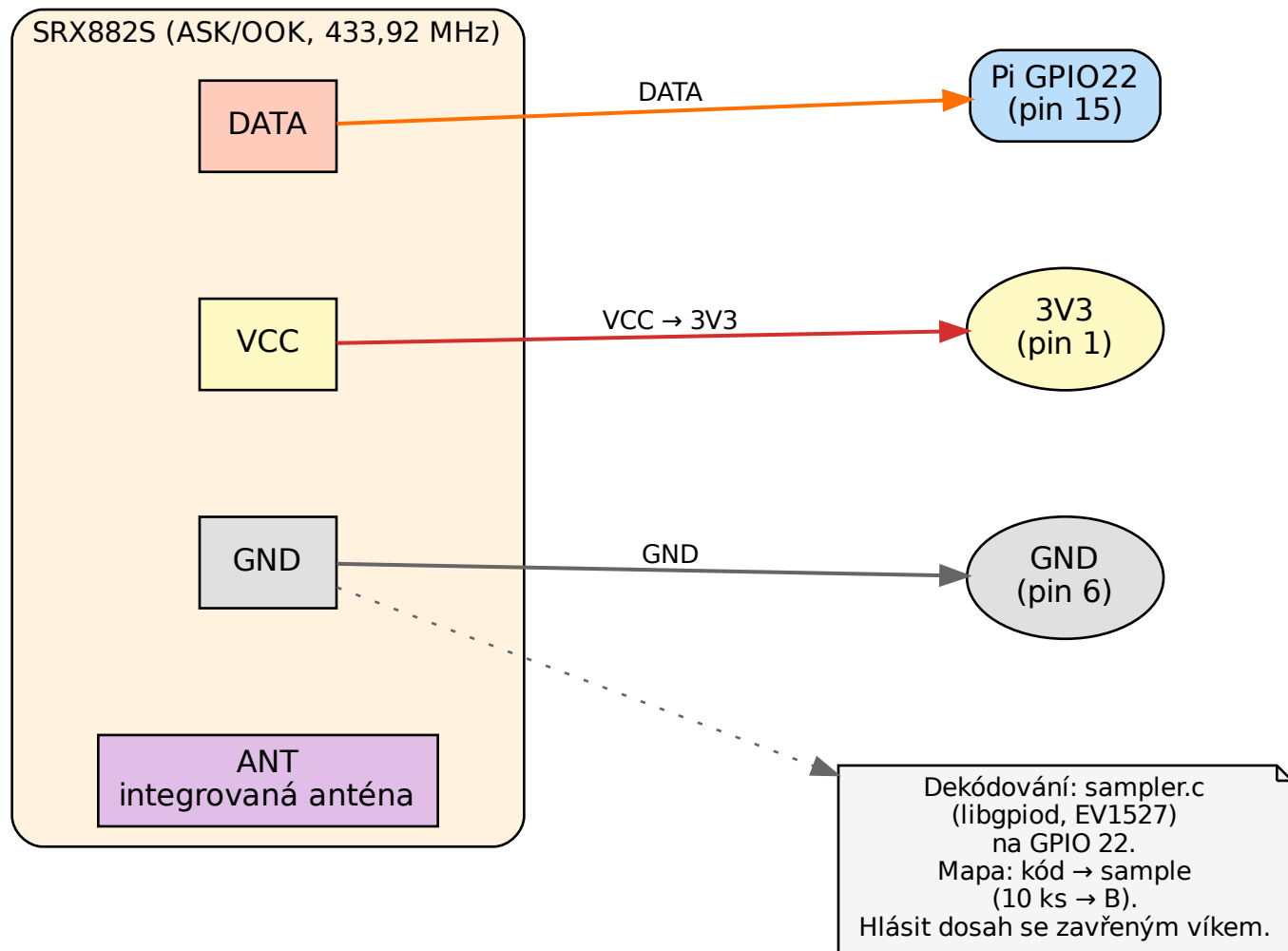










HW požadavky — Tracker (2 boxy: A + B)

Základní dokument pro stavbu hardwaru trackeru jako dvoudílného hudebního nástroje.

Ověřeno na **Alza.cz** a **GM Electronic (gme.cz)** dne **10. 9. 2026**. Ceny se liší dodací lhůtou a aktuální skladovostí — „≈“ znamená orientační cenu, ostatní je ověřená.

Zboží bylo objednáno a doručeno (převzato 23. 9. 2026) — viz `dostupnost.txt` (`dostupnost.txt`).

Kompletní schémata všech propojení: `docs/SCH.md` (`docs/SCH.md`).

Jednotná platforma: oba boxy používají **stejný Raspberry Pi 4 Model B (8 GB)**.

Každý box má **vlastní USB zvukovou kartu** (AXAGON ADA-17 AUDIGO) a **stereo výstup 3,5 mm na panelu** krabice.

Každý box má **vlastní zesilovač + interní reproduktor** (CA-3110S + LS40N 40 mm).

1) Architektura a role boxů

- **Box A** — Hlavní jednotka, běží stávající software tracker (webkamera snímá stůl, koule ovládají hlasitost loopů přes `SDL2_mixer`). Raspberry Pi 4 + webkamera + USB zvukovka + jack 3,5 na panelu + zesilovač + reproduktor. Napájení: vlastní zdroj 15,3 W (5 m šňůra). Běží **headless** jako `tracker.service` (uživatel `pi`), žádný X ani monitor; HDMI se používá jen jednou při kalibraci perspektivy

- **Box B** — Spouštěč samplerů, **10 bezdrátových tlačítek**, `SDL Mixer` přehrává X samplů, reproduktor přímo v krabici, volitelný LCD 16×2 se stavem mixu, indikace chodu + reset. Raspberry Pi 4 + audio + LCD (volitelný) + RF přijímač 433 MHz + jack 3,5 na panelu + zesilovač + reproduktor. Napájení: vlastní zdroj 15,3 W (5 m šňůra)

- **10x tlačítko** — Hotové bezdrátové tlačítko Solight 1L67T (433 MHz, EV1527/learning-code, baterie uvnitř). Všechna spárována s boxem B

Komunikace: tlačítka → RF 433 MHz (ASK/OOK) → přijímač SRX882S v B (GPIO, knihovna `libgpiod/EV1527`) → `SDL Mixer`.

Synchronizace sampleru a trackeru mezi A a B: WiFi (2,4 GHz; sample lze rsyncovat z A).

Audio: každý box má USB zvukovou kartu (AXAGON ADA-17); stereo výstup 3,5 mm je vyveden jackem na panelu krabice. Každý box má interní reproduktor přes zesilovač CA-3110S (paralelně s panelovým jackem přes Y-rozdvojku).

Napájení: **každý box má vlastní oficiální zdroj RPi 15,3 W** (5 V se mezi boxy nerozvádí). Každý box se zapojuje do 230 V **samostatně** (paralelně) — všemi 5 m šňůrami JT003 do zásuvky/odbočky (viz kapitola 4).

2) Objednávkový list — Alza.cz (2× Pi 4 8 GB, karty, kabeláž, webkamera, USB zvukovky)

Položka | Kusy | Cena | Odkaz

Raspberry Pi 4 Model B 8 GB — **pro oba boxy (A, B) | 2 | 4 629 Kč** | hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=raspberry+pi+4+8gb>)

Krabička na Pi 4: **Inter-Tech ODS-721 (hliník)** — JOY-IT RB-Heatsink je na Alze vyprodáný/chybí | 2 | **≈259 Kč** | hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=inter-tech+ods-721>)

alt. JOY-IT Armor / pasivní RB-Heatsink | — | 299 / 88 Kč | hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=joy-it+armor>)

Oficiální zdroj RPi 15,3 W / USB-C 5,1 V 3 A — **pro oba boxy | 2 | od 251 Kč** (černý skladem) | hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=raspberry+pi+15.3w>)

Webkamera Logitech C920 Full HD, box A | 1 | **1 599 Kč** | hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=logitech+c920>)

alt. C922 2 499 / C920s 2 299 / Brio 300 1 299 / Brio 100 749 Kč | — | viz vedle | hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=logitech+webkamera>)

microSD 32 GB SanDisk Ultra Class 10 A1 UHS-I — **pro oba boxy | 2 | ≈350 Kč** | hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=sandisk+ultra+32gb+a1+microsd>)

USB zvuková karta AXAGON ADA-17 AUDIGO (USB-A → 3,5 mm jack, Hi-Res DAC) — **pro oba boxy | 2 | ≈150 Kč** | hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=axagon+ada-17>)

micro-HDMI → HDMI kabel PremiumCord 1,8 m (setup/konzole) | 1 | **109 Kč** | hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=micro+hdmi+hdmi+kabel>)

Stativ na kameru: Apexel Mini Tripod | 1 | **189 Kč** (rozkládací 459) | hledání (<https://www.alza.cz/search.htm?exps=apexel+mini+tripod>)

Alza mezisoučet ≈ 13 200 Kč (2× Pi 4 8 GB, 2× ODS-721, 2× PSU, webkamera, 2× SD 32 GB, 2× USB zvukovka AXAGON, mikro-HDMI, stativ).

Pi 4 má sám 3,5 mm jack, ale dle požadavku je ve **všech** boxech použita sjednocená **USB zvuková karta AXAGON ADA-17**

a stereo výstup 3,5 mm je vyveden **jackem na panelu** krabice (interní jack Pi se nepoužívá).

3) Objednávkový list — GME (gme.cz): elektroboxy, šňůry, kabeláže, elektronika, RF tlačítka, jacky

3.1 Elektroboxy (2 ks)

Položka | Kusy | Cena | Odkaz

MASZCZYK KM-85 ABS černá, 180×160×84 mm, 4dílná | 2 | **209 Kč** /ks | product (<https://www.gme.cz/v/1508143/maszczyk-km-85-abs-black-krabicka-plastova>)

Krabice celkem ≈ 420 Kč.

3.2 Napájecí šňůry, kabeláž a elektro drobnosti

Položka | Kusy | Cena | Odkaz

Napájecí flexo JT003 H05VV-F 3×1,5 mm², černá, **5 m** (2 ks) | 2 | **175 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1509985/jt003-h05vv-f-3x15-erna-5m-napajeci-sitovy-kabel-flexo>)

Montážní vodič Lanko CYA 1×0,5 mm² (H05V-K) — 3 m / barva: hnědá, modrá, žlutá | 2×3 m | **3,50 Kč/m** | hnědá (<https://www.gme.cz/v/1512384/elektrokabel-cya-1x05-hnedy-h05v-k-izolovany-vodic-lanko>) / modrá (<https://www.gme.cz/v/1512208/elektrokabel-cya-1x05-modry-h05v-k-izolovany-vodic-lanko>) / žlutá (<https://www.gme.cz/v/1511550/elektrokabel-cya-1x05-zluty-h05v-k-izolovany-vodic-lanko>)

Svorkovnice KLS 301-5.00-02P 2pól 5 mm (přípojky 230 V) | 2 | **5 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1497538/cls-301-500-02p-2-sc-svorkovnice-2pol-roztec-5mm-16a-250v-vstup-90-sroub>)

Distanční sloupek M2,5 × 10 mm, matka/šroub (montáž Pi 4) | 8 | **5,50 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1482591/da5m25x10-nikl-distanzni-sloupek-10mm-m25-matka-sroub>)

Sada smršťovacích bužírek KSS VS-100BK | 1 | **135 Kč** | product (<https://www.gme.cz/v/1483738/kss-vs-100bk-sada-smrstovacich-buzirek>)

Tavící pistole Pro'sKit GK-390NF (11 mm, 100 W) | 1 | **≈200 Kč** | product (<https://www.gme.cz/v/1517598/proskit-gk-390nf-tavna-lepici-pistole-11mm-100w>)

3.3 Stereo výstupy na panelech a interní reproduktory (2 ks — oba boxy)

Položka | Kusy | Cena | Odkaz

Jack 3,5 mm stereo, zásuvka do panelu, EY-512C — výstup na čelní stěně každé krabice | 2 | **15 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1496892/ey-512c-jack-35-stereo>)

Koncovka Jack 3,5 stereo, NP-107 — pro propojení kabeláže | 2 | **≈10 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1501905/np-107-en-jack-35-stereo>)

Zesilovač CREATALL CA-3110S (TPA3110, třída D, stereo, napájení 8–26 V) — interní reproduktor | 2 | **49 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1518915/creatall-ca-3110s-digitalni-zesilovac-tridy-d-s-cipem-tp3110-napajeni-826v-3a>)

Reproduktor LS40N-27-R8 (40 mm, 8 Ω) — interní reproduktor | 4 | **62 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1497252/ls40n-27-r8-reproduktor>)

3.4 Bezdrátová tlačítka (10 ks) — hotová, 433 MHz

Položka | Kusy | Cena | Odkaz

Solight 1L67T bezdrátové tlačítko pro zvonek 1L67 (433 MHz, learning-code, 200 m, baterie uvnitř) | 10 | **72,60 Kč** (VÝPRODEJ) | GME (<https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?q=Solight+1L67T>)

Náhradní baterie Camelion CR2032 BP5 (5 ks) | 3 | **19 Kč/blistr** | product (<https://www.gme.cz/v/1519272/camelion-cr2032-bp5-lithiova-knoflikova-baterie-blistr-5ks>)

Tlačítka celkem ≈ 730 Kč (+ 57 Kč náhradní baterie).

⚠ **VÝPRODEJ dodán (23. 9. 2026)** — 10 ks objednáno a doručeno.

3.5 RF přijímač 433 MHz (jen B)

Položka | Kusy | Cena | Odkaz

SRX882S přijímač 433 MHz ASK/FSK | 1 | **79 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1514654/srx882s-prijimac-433mhz-ask>)

3.6 Indikační panel a ovládání (2 ks — oba boxy)

Položka | Kusy | Cena | Odkaz

Tlačítko do panelu PBS-12B-R (OFF/ON, 1 pol) | 2 | **≈15 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1497195/pbs-12b-r-tlacitko-do-panelu-1-pol-offon>)

LED dioda 5 mm červená — indikace chodu | 6 | **≈2 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1492965/bright-led-bl-b5141-l-led-3mm-cervena>)

Rezistor 10 kΩ 0,25 W (pull-up pro tlačítka) | 2 | **≈0,50 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1494150/gym-cym-rm-10k-06w-1-0207-metalizovany-rezistor>)

Rezistor 330 Ω 0,25 W (pro LED) | 4 | **≈0,50 Kč/ks** | product (<https://www.gme.cz/v/1494150/gym-cym-rm-10k-06w-1-0207-metalizovany-rezistor>)

3.7 Celkový přehled GME

GME mezisoučet ≈ 2 500 Kč (2× KM-85, 2× flexo 5m, CYA dráty, svorkovnice, sloupky, bužírky, tavicí pistole, 2× jack panel, 2× jack koncovka, 2× zesilovač, 4× reproduktor, 1× RF RX, 10 tlačítek, baterie, LED, rezistory).

4) Napájení a rozvod (předpoklad)

- **230 V:** flexo JT003 H05VV-F 3×1,5 — **2× 5 m** (každý box svou šňůrou do zásuvky/odbočky).

- **Každý box se zapojuje do 230 V samostatně** (paralelně, ne do série) — vlastní 5 m šňůrou do zásuvky/odbočky.

- **Každý box má vlastní** oficiální zdroj RPi 15,3 W (USB-C 5,1 V / 3 A) — Pi 4 bere až 3 A, takže rozvod 5 V už nemá smysl.

- Uvnitř boxů vše na svorkovnice/lanko (žádné holé kabely v blízkosti hran krabice), gumové průchodky na vývody.

- **Reset tlačítko + indikace chodu:** dedikovaný GPIO pin → čistý shutdown/restart (systemd), power-LED na GPIO s rezistorem 330 Ω.

5) Schémata zapojení (GPIO, audio, RF 433 MHz)

Kompletní schémata všech propojení (box A, B, jacky, tlačítka, rozvod): docs/SCH.md (**docs/SCH.md**)

5.1 Dvouřádkový displej 16×2 (I2C, PCF8574) na GPIO Pi 4 (jen B — volitelné)

Pi GPIO (pin) | LCD modul | Poznámka

3V3 (pin 1) | VCC | viz napájení níže

GND (pin 6) | GND |

GPIO 2 / SDA (pin 3) | SDA |

GPIO 3 / SCL (pin 5) | SCL |

- Modul (LCD + I2C adapter) je stavěn na **5 V. Bezpečné zapojení na GPIO:**

- buď napájet VCC jen **3,3 V** (HD44780 reálně funguje, kontrast upravit potenciometrem), *nebo*

- přidat **level shifter 3,3→5 V** na SDA/SCL a napájet modul 5 V z pinu 2/4.

- Adresa: **0x27** (někdy 0x3F) — `i2cdetect -y 1`; aktivace `dtparam=i2c_arm=on`.

5.2 Reset tlačítko + indikace chodu (stejně pro A i B)

Pi GPIO17 (pin 11) — TLAČÍTKO (NO) — GND

└─ 10 kΩ pull-up — 3V3 (software: debounce)

Pi GPIO26 (pin 37) — 330 Ω — LED [+] — GND (indikace chodu)

5.3 Zvukový výstup (USB zvukovka AXAGON ADA-17 → panelový stereo jack) — ve všech boxech

USB zvuková karta AXAGON ADA-17 (USB-A na Pi) (oba boxy, stejně):
 [stereo výstup 3,5 mm] → [Y-rozdvojka] → jack EY-512C do panelu
 ↳ CA-3110S vstup → LS40N
 ↳ JACK 3,5 stereo do panelu (EY-512C) (interní reproduktor)
 TIP = L, RING = R, SLEEVE = GND

- Použít **vždy** **USB zvukovku AXAGON ADA-17**, ne interní jack Pi (interní jack se nezapojuje).
 - Y-rozdvojka umožní paralelně: panelový výstup (na mix/pódiový zesilovač) **a** interní reproduktor.
 - **Přechod 3,5 mm → 6,3 mm**: z výstupu AXAGONu vede 3,5 mm do redukce na **6,3 mm stereo** (příp. přes cinch redukci 3,5 mm ↔ 2× RCA), teprve ta jde do vstupu CA-3110S. Bez této redukce se vstup zesilovače nezapojí.
 - Zvuk v ALSA je řízen jmény podle typu (usb = AXAGON, builtin = vestavěný jack, default = usb), které generuje box-alsa-setup.sh při prvním bootu. Test: `speaker-test -D usb -c 2 -t sine -f 440 -l 1`.
- 5.4 RF přijímač 433 MHz (SRX882S) na GPIO Pi 4 (jen B)
- Pi GPIO22 (pin 15) ← DATA — SRX882S [VCC ← 3V3 (pin 1)]
- Pi GND (pin 6) ← GND — SRX882S [ANT — integrovaná anténa]
- SRX882S (ASK/OOK, 433,92 MHz): DATA = 3,3 V logika, napájet **3V3**.
 - Dekódování: `sampler.c` (libgpiod, EV1527) na GPIO 22. Mapa kód → sample (10 ks → B). Hlásit dosah se zavřeným víkem.
 - **Anténa**: modul má vlastní (PCB stopa nebo cívka). Krabice je hliníková, takže nejdřív odstup od Pi ≥ 2 cm a svislá orientace, pak teprve ~17,3 cm tyč (čtvrt vlny na 433,92 MHz). Podrobně docs/SCH.md §4.2.1.

5.4 RF prijímač 433 MHz (SRX882S) na GPIO Pi 4 (jen B)

Pi GND (pin 6) ← GND — SRX882S [ANT — integrovaná anténa]

- Dekódování: `sampler.c` (libgpiod, EV1527) na GPIO 22. Mapa kód → sample (10 ks → B). Hlásit dosah se zavřeným víkem.
- **Anténa:** modul má vlastní (PCB stopa nebo cívka). Krabice je hliníková, takže nejdřív odstup od Pi ≥ 2 cm a svislá orientace, pak teprve $\sim 17,3$ cm tyč (čtvrt vlny na 433,92 MHz). Podrobně docs/SCH.md §4.2.1.

6) Kalkulace práce (instalace)

Alternativa	Hodina	Prace
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

2 týdny x 8 h/den (doporučeno / ideál) | 80 h | 28 000 Kč

7) Odhad finální ceny (upraveno 23. 9. 2026 — 2× Pi 4 8 GB + AXAGON + 2× amp/repro; HW přišel)

Minimální (C920, 60 h) | ≈15 700 | ≈500 | 21 000 | ≈3 700 | ≈40 900 Kč

Komfort (C920, 112 h)	≈15 700	≈500	39 200	≈5 500	≈ 60 900 Kč
------------------------------	---------	------	--------	--------	--------------------

2x panelový jack, 2x zesilovač CA-3110S, 4x reproduktor LS40N, 1x RF RX, 10 hotových tlačítek,

8) Montážní checklist (RF 433 MHz, USB zvukovky, panelové jacky)

- Osazení obou boxů: Pi 4 8 GB + ODS-721 + zdroj 15,3 W + USB zvukovka AXAGON ADA-17 + jack do panelu + zesilovač CA-3110S + reproduktor LS40N + kalibrace (README.md).
 - Box A: + webkamera na stativu. Box B: + SRX882S přijímač 433 MHz (+ volitelný LCD 16×2 na GPIO).
 - 10 hotových tlačítek: dekódování kódu (EV1527), mapa kód → sample (10 ks → B).
 - Instalace OS (Raspberry Pi OS Lite), ovladače (opencv, raylib, SDL2_mixer, libgpod, i2c-tools), služby (reset, sampler, zvukový výstup přes USB zvukovku).
 - Test synchronizace A↔B (WiFi), RF dosahu (433 MHz), audio výstupů na panelech (stereo jacky), zátěžový 2denní test.
-

9) Předpoklady / otevřené volby

- **Oba boxy = Raspberry Pi 4 8 GB** (rozhodnuto) — jednotnost HW, dost USB pro webkameru + zvukovku, GPIO totožné s Pi Zero.
- **Audio: v obou boxech USB zvuková karta AXAGON ADA-17 + stereo jack 3,5 mm na panelu** (rozhodnuto); interní jack Pi 4 se nepoužívá. Interní reproduktor/zesilovač (CA-3110S + LS40N) je v **obou** boxech.
- **RF: 433 MHz**, hotová tlačítka (Solight 1L67T + SRX882S); mimo WiFi pásmo; jednosměrné protokoly bez potvrzení.
- **Displej:** 16×2 I2C (jen B, volitelný); alternativa malý OLED 0,91–1,3" (SSD1306).
- **Reset:** GPIO soft (shutdown); alternativa mechanický vypínač 230 V.
- Ceny ověřeny 10. 9. 2026; **zboží doručeno 23. 9. 2026.**